

Datum izdaje 13-Apr-2009

Datum dopolnjene izdaje 04-Oct-2023

Številka revizije 11

## ODDELEK 1: IDENTIFIKACIJA SNOVI/ZMESI IN DRUŽBE/PODJETJA

### 1.1 Identifikator izdelka

|                               |                                               |
|-------------------------------|-----------------------------------------------|
| Opis izdelka:                 | <b>2-Butanone</b>                             |
| Cat No. :                     | <b>389570000; 389570010; 389570025</b>        |
| Sinonimi                      | Methyl ethyl ketone; MEK; Ethyl methyl ketone |
| Index No                      | 606-002-00-3                                  |
| Št. CAS                       | 78-93-3                                       |
| ES-št.                        | 201-159-0                                     |
| Molekulska formula            | C4 H8 O                                       |
| Registracijska številka REACH | -                                             |

### 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe

|                                |                                                                                                   |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Priporočena uporaba            | Laboratorijske kemikalije.                                                                        |
| Sektorji uporabe               | SU 3 - Industrijske uporabe: uporabe snovi kot takih ali v pripravkih* na industrijskih lokacijah |
| Kategorija izdelka             | PC21 - Laboratorijske kemikalije                                                                  |
| Skupine postopkov              | PROC15 - Uporaba kot laboratorijskega reagensa                                                    |
| Kategorija sproščanja v okolje | ERC6a - Industrijska uporaba, iz katere izhaja proizvodnja druge snovi (uporaba intermediatov)    |
| Odsvetovane uporabe            | Ni razpoložljivih informacij                                                                      |

### 1.3 Podrobnosti o dobavitelju varnostnega lista

#### Družba

**Podjetje EU / ime podjetja**  
Thermo Fisher Scientific  
Janssen Pharmaceuticaaan 3a, 2440 Geel, Belgium

**Podjetje / podjetje v Združenem kraljestvu**  
Fisher Scientific UK  
Bishop Meadow Road,  
Loughborough, Leicestershire LE11 5RG, United Kingdom

**Elektronski naslov** begel.sdsdesk@thermofisher.com

### 1.4 Telefonska številka za nujne primere

V primeru zastrupitve pokličite 112 in zahtevajte informacije o zastrupitvah - 24 ur na dan.

Za informacije v ZDA, Telefonski klic: 001-800-227-6701  
Za informacije v Evropi, Telefonski klic: +32 14 57 52 11

Telefonska številka za nujne, Evropi: +32 14 57 52 99  
Telefonska številka za nujne, ZDA: 001-201-796-7100

CHEMTREC Telefonska številka, ZDA: 001-800-424-9300  
CHEMTREC Telefonska številka, Evropi: 001-703-527-3887

## ODDELEK 2: UGOTOVITEV NEVARNOSTI

# VARNOSTNI LIST

2-Butanone

Datum dopolnjene izdaje  
04-Oct-2023

## 2.1 Razvrstitev snovi ali zmesi

### CLP razvrščanju - Uredba (ES) št. 1272/2008

#### Fizikalne nevarnosti

Vnetljive tekočine

Kategorija 2 (H225)

#### Nevarnosti za zdravje

Resne okvare oči/draženje

Kategorija 2 (H319)

Specifična strupenost za ciljne organe - (enkratna izpostavljenost)

Kategorija 3 (H336)

#### Nevarnosti za okolje

Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena

Popolno besedilo stavkov o nevarnosti: glej točko 16

## 2.2 Elementi etikete



Opozorilna beseda

Nevarno

### Stavki o nevarnosti

H225 - Lahko vnetljiva tekočina in hlapi

H319 - Povzroča hudo draženje oči

H336 - Lahko povzroči zaspanost ali omotico

EUH066 - Ponavljajoča izpostavljenost lahko povzroči nastanek suhe ali razpokane kože

### Previdnostni stavki

P280 - Nositi zaščitne rokavice/oblačila/ zaščito za oči/obraz

P240 - Ozemljiti posodo in opremo za sprejem tekočine ter izenačiti potenciale

P210 - Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano

P261 - Izogibati se vdihavanju prahu/par/plina/megle/hlapov/razpršila

P305 + P351 + P338 - PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem

## 2.3 Druge nevarnosti

Snov se ne šteje za obstojne, bioakumulativne in strupene (PBT) / zelo obstojne in zelo bioakumulativne (vPvB)

Vsebuje snov na seznamih endokrinih motilcev nacionalnih organov

Vsebuje snov, za katero se ve ali sumi, da je endokrinem disruptorju

# VARNOSTNI LIST

2-Butanone

Datum dopolnjene izdaje  
04-Oct-2023

## ODDELEK 3: SESTAVA/PODATKI O SESTAVINAH

### 3.1 Snovi

| Komponenta | Št. CAS | ES-št.            | Utežni odstotek | CLP razvrščanju - Uredba (ES) št. 1272/2008                                |
|------------|---------|-------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Butanon    | 78-93-3 | EEC No. 201-159-0 | <=100           | Flam. Liq. 2 (H225)<br>Eye Irrit. 2 (H319)<br>STOT SE 3 (H336)<br>(EUH066) |

Registracijska številka REACH

-

Popolno besedilo stavkov o nevarnosti: glej točko 16

## ODDELEK 4: UKREPI ZA PRVO POMOČ

### 4.1 Opis ukrepov za prvo pomoč

|                                               |                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stik z očmi                                   | Takoj temeljito izpirajte z obilo vode, tudi pod vekami, vsaj 15 minut. Obvezna zdravniška pomoč.                                                          |
| Stik s kožo                                   | Takoj umivajte/izpirajte z obilo vode vsaj 15 minut. Če se pojavijo simptomi, poiskati zdravniško pomoč.                                                   |
| Zaužitj                                       | NE sprožati bruhanja. Obvezna zdravniška pomoč.                                                                                                            |
| Vdihavanje                                    | Umaknite se na svež zrak. Če se pojavijo simptomi, poiskati zdravniško pomoč. Če ponesrečena oseba ne diha, izvesti umetno dihanje.                        |
| Pri nudenju prve pomoči upoštevaj samozaščito | Zagotoviti, da se zdravstveno osebje zaveda snovi, ki je ali so vpletene, da se s protiukrepi pred njimi zavaruje in da preprečuje širjenje kontaminacije. |

### 4.2 Najpomembnejši simptomi in učinki, akutni in zapozneli

Težave pri dihanju. Simptomi prekomernega izpostavljanja so lahko glavobol, omotica, utrujenost, navzeja in bruhanje: Pri vdihavanju visokih koncentracij hlapov se utegnejo pojaviti znaki, kot so glavobol, omotica, utrujenost, navzeja in bruhanje

### 4.3 Navedba kakršne koli takojšnje medicinske oskrbe in posebnega zdravljenja

Navodila za zdravnika Simptomatsko zdravljenje. Simptomi so lahko zapozneli.

## ODDELEK 5: PROTIPOŽARNI UKREPI

### 5.1 Sredstva za gašenje

#### Ustrezna sredstva za gašenje

Ogljikov dioksid (CO<sub>2</sub>), Suha kemikalija, Suh pesek, Alkoholno odporna pena. Hladite zaprte vsebnike, ki so izpostavljeni požaru, s pršenjem z vodo.

#### Sredstev za gašenje, ki se ne smejo uporabljati iz varnostnih razlogov

Ne uporabljajte kompaktnega vodnega toka, ker se lahko razprši in razširi požar.

### 5.2 Posebne nevarnosti v zvezi s snovjo ali zmesjo

ACR38957

Vnetljivo. Tveganje vžiga. Hlapi lahko tvorijo eksplozivne zmesi z zrakom. Pare lahko potujejo zelo daleč do vira vžiga in vzplamenijo nazaj. Vsebniki lahko, če se jih segreva, eksplodirajo. Toplotni razpad lahko privede do sproščanja dražilnih plinov in hlapov. Prazni vsebnik varovati pred toploto in viri vžiga.

#### **Nearni proizvod izgoevanja**

Ogljikov monoksid, Ogljikov dioksid (CO2).

#### **5.3 Nasvet za gasilce**

Kot pri vsakem požaru uporabite tudi neodvisno napravo za dihanje tlaka (odobrila MSHA / NIOSH ali drugi ekvivalent) in popolno zaščitno opremo.

### **ODDELEK 6: UKREPI OB NENAMERNIH IZPUSTIH**

#### **6.1 Osebn varnostni ukrepi, zaščitna oprema in postopki v sili**

Uporabljati osebno varovalno opremo, kot se zahteva. Odstranite vse vire vžiga. Preprečite statično naelektrenje. Izogibajte se stiku s kožo, očmi in oblačili. Zagotovite zadostno prezračevanje.

#### **6.2 Okoljevarstveni ukrepi**

Izogibati se izpuščanju v okolje. Glejte točko 12 za dodatne ekološke podatke.

#### **6.3 Metode in materiali za zadrževanje in čiščenje**

Odstranite vse vire vžiga. Absorbirajte z inertnim vpojnim materialom. Hranite v primernih in zaprtih odlagalnih vsebnikih. Uporabite orodja, ki ne povzročajo isker, in naprave proti eksplozijam.

#### **6.4 Sklicevanje na druge oddelke**

Informirajte se o varnostnih ukrepih, naštetih v poglavjih 8 in 13.

### **ODDELEK 7: RAVNANJE IN SKLADIŠČENJE**

#### **7.1 Varnostni ukrepi za varno ravnanje**

Nositi osebno zaščitno opremo / zaščito za obraz. Zagotovite zadostno prezračevanje. Uporabite orodja, ki ne povzročajo isker, in naprave proti eksplozijam. Izogibajte se stiku s kožo, očmi in oblačili. Izogibati se zaužitju in vdihavanju. Hranite ločeno od odprtega plamena, vročih površin in virov vžiga. Preprečite statično naelektrenje. Uporabljati samo orodje, ki ne proizvaja isker. Za preprečitev vžiga hlapov s statičnim naelektrenjem, morajo biti vsi kovinski deli opreme ozemljeni.

#### **Higienski ukrepi**

Ravnajte v skladu z dobro industrijsko higieno in varnostno prakso. Hraniti ločeno od hrane, pijače in krmil. Ne uživati hrane, pijače in ne kaditi med uporabo tega proizvoda. Odstranite in operite kontaminirana oblačila in rokavice, vključno notranjost, pred ponovno uporabo. Roke si umivajte pred odmori in na koncu delavnika.

#### **7.2 Pogoji za varno skladiščenje, vključno z nezdružljivostjo**

Hranite vsebnike tesno/hermetično zaprte na suhem, hladnem in dobro prezračevanem mestu. Pazite na varno razdaljo od vročine in virov vžiga. Področje za plamljive snovi.

# VARNOSTNI LIST

2-Butanone

Datum dopolnjene izdaje

04-Oct-2023

## 7.3 Posebne končne uporabe

Uporaba v laboratorijih

## ODDELEK 8: NADZOR IZPOSTAVLJENOSTI/OSEBNA ZAŠČITA

### 8.1 Parametri nadzora

#### Meje izpostavljenja

Seznam virov **EU** - Direktiva Komisije (EU) 2019/1831 z dne 24. oktobra 2019 o določitvi petega seznama indikativnih mejnih vrednosti za poklicno izpostavljenost v skladu z Direktivo Sveta 98/24/ES ter o spremembi Direktive Komisije 2000/39/ES **SN** - Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti rakotvornim ali mutagenim snovem PRILOGA III - Razvrstitev in zavezujoče mejne vrednosti rakotvornih ali mutagenih snovi za poklicno izpostavljenost Uradni list RS, št. 101/2005 z dne 11.11.2005 Spremeni: -39/05, 53/07, 102/10, 38/15, 78/18, 78/19, 72/21

| Komponenta | Evropska unija                                                                                                       | Združeno Kraljestvo (UK)                                                                                                   | Francija                                                                                                                                                                                                                        | Belgija                                                                                                                        | Španija                                                                                                                                                                        |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Butanon    | TWA: 200 ppm (8h)<br>TWA: 600 mg/m <sup>3</sup> (8h)<br>STEL: 300 ppm (15min)<br>STEL: 900 mg/m <sup>3</sup> (15min) | STEL: 300 ppm 15 min<br>STEL: 899 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>TWA: 200 ppm 8 hr<br>TWA: 600 mg/m <sup>3</sup> 8 hr<br>Skin | TWA / VME: 200 ppm (8 heures). restrictive limit<br>TWA / VME: 600 mg/m <sup>3</sup> (8 heures). restrictive limit<br>STEL / VLCT: 300 ppm. restrictive limit<br>STEL / VLCT: 900 mg/m <sup>3</sup> . restrictive limit<br>Peau | TWA: 200 ppm 8 uren<br>TWA: 600 mg/m <sup>3</sup> 8 uren<br>STEL: 300 ppm 15 minuten<br>STEL: 900 mg/m <sup>3</sup> 15 minuten | STEL / VLA-EC: 300 ppm (15 minutos).<br>STEL / VLA-EC: 900 mg/m <sup>3</sup> (15 minutos).<br>TWA / VLA-ED: 200 ppm (8 horas)<br>TWA / VLA-ED: 600 mg/m <sup>3</sup> (8 horas) |

| Komponenta | Italija                                                                                                                                                                                                | Nemčija                                                                                                                                                                                                                                                                | Portugalska                                                                                                                      | Nizozemska                                                                          | Finska                                                                                                                                            |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Butanon    | TWA: 200 ppm 8 ore.<br>Time Weighted Average<br>TWA: 600 mg/m <sup>3</sup> 8 ore.<br>Time Weighted Average<br>STEL: 300 ppm 15 minuti. Short-term<br>STEL: 900 mg/m <sup>3</sup> 15 minuti. Short-term | TWA: 200 ppm (8 Stunden). AGW - exposure factor 1<br>TWA: 600 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). AGW - exposure factor 1<br>TWA: 200 ppm (8 Stunden). MAK<br>TWA: 600 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). MAK<br>Höhepunkt: 200 ppm<br>Höhepunkt: 600 mg/m <sup>3</sup><br>Haut | STEL: 300 ppm 15 minutos<br>STEL: 900 mg/m <sup>3</sup> 15 minutos<br>TWA: 200 ppm 8 horas<br>TWA: 600 mg/m <sup>3</sup> 8 horas | huid<br>STEL: 900 mg/m <sup>3</sup> 15 minuten<br>TWA: 590 mg/m <sup>3</sup> 8 uren | TWA: 20 ppm 8 tuneina<br>TWA: 60 mg/m <sup>3</sup> 8 tuneina<br>STEL: 100 ppm 15 minuutteina<br>STEL: 300 mg/m <sup>3</sup> 15 minuutteina<br>Iho |

| Komponenta | Avstrija                                                                                                                                                     | Danska                                                                                                                                   | Švica                                                                                                                                             | Poljska                                                                           | Norveška                                                                                                                                                                |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Butanon    | Haut<br>MAK-KZGW: 200 ppm 15 Minuten<br>MAK-KZGW: 590 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>MAK-TMW: 100 ppm 8 Stunden<br>MAK-TMW: 295 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden | TWA: 50 ppm 8 timer<br>TWA: 145 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 900 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter<br>STEL: 300 ppm 15 minutter<br>Hud | Haut/Peau<br>STEL: 200 ppm 15 Minuten<br>STEL: 590 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>TWA: 200 ppm 8 Stunden<br>TWA: 590 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden | STEL: 900 mg/m <sup>3</sup> 15 minutach<br>TWA: 450 mg/m <sup>3</sup> 8 godzinach | TWA: 75 ppm 8 timer<br>TWA: 220 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 112.5 ppm 15 minutter. value calculated<br>STEL: 275 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter. value calculated |

| Komponenta | Bolgarija                                                  | Hrvaška                                                                                                                                                    | Irska                                                                                                                        | Ciper                                                                                      | Češka Republika                                                          |
|------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Butanon    | TWA: 590 mg/m <sup>3</sup><br>STEL : 885 mg/m <sup>3</sup> | TWA-GVI: 200 ppm 8 satima.<br>TWA-GVI: 600 mg/m <sup>3</sup> 8 satima.<br>STEL-KGVI: 300 ppm 15 minutama.<br>STEL-KGVI: 900 mg/m <sup>3</sup> 15 minutama. | TWA: 200 ppm 8 hr.<br>TWA: 600 mg/m <sup>3</sup> 8 hr.<br>STEL: 300 ppm 15 min<br>STEL: 900 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>Skin | STEL: 300 ppm<br>STEL: 900 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 200 ppm<br>TWA: 600 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 600 mg/m <sup>3</sup> 8 hodinách.<br>Ceiling: 900 mg/m <sup>3</sup> |

# VARNOSTNI LIST

2-Butanone

Datum dopolnjene izdaje

04-Oct-2023

| Komponenta | Estonija                                                                                                                         | Gibraltar                                                                                                          | Grčija                                                                                     | Madžarska                                                                                                                          | Islandija                                                                                                                                    |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Butanon    | TWA: 200 ppm 8 tundi.<br>TWA: 600 mg/m <sup>3</sup> 8 tundi.<br>STEL: 300 ppm 15 minut.<br>STEL: 900 mg/m <sup>3</sup> 15 minut. | TWA: 200 ppm 8 hr<br>TWA: 600 mg/m <sup>3</sup> 8 hr<br>STEL: 300 ppm 15 min<br>STEL: 900 mg/m <sup>3</sup> 15 min | STEL: 300 ppm<br>STEL: 900 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 200 ppm<br>TWA: 600 mg/m <sup>3</sup> | STEL: 900 mg/m <sup>3</sup> 15 percekben. CK<br>TWA: 600 mg/m <sup>3</sup> 8 órában. AK<br>lehetséges borón keresztüli felszívódás | STEL: 300 ppm<br>STEL: 900 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 50 ppm 8 klukkustundum.<br>TWA: 145 mg/m <sup>3</sup> 8 klukkustundum.<br>Skin notation |

| Komponenta | Latvija                                                                                   | Litva | Luksemburg                                                                                                                           | Malta                                                                                                          | Romunijo                                                                                                                   |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Butanon    | STEL: 300 ppm<br>STEL: 900 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 67 ppm<br>TWA: 200 mg/m <sup>3</sup> |       | TWA: 200 ppm 8 Stunden<br>TWA: 600 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden<br>STEL: 300 ppm 15 Minuten<br>STEL: 900 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten | TWA: 200 ppm<br>TWA: 600 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 300 ppm 15 minuti<br>STEL: 900 mg/m <sup>3</sup> 15 minuti | TWA: 200 ppm 8 ore<br>TWA: 600 mg/m <sup>3</sup> 8 ore<br>STEL: 300 ppm 15 minute<br>STEL: 900 mg/m <sup>3</sup> 15 minute |

| Komponenta | Rusijo                                                        | Slovaška                                                                     | Slovenija                                                                                                                              | Švedska                                                                                                                                                     | Turčija                                                                                                                      |
|------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Butanon    | TWA: 200 mg/m <sup>3</sup> 0421<br>MAC: 400 mg/m <sup>3</sup> | Ceiling: 900 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 200 ppm<br>TWA: 600 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 200 ppm 8 urah<br>TWA: 600 mg/m <sup>3</sup> 8 urah<br>Koža<br>STEL: 300 ppm 15 minutah<br>STEL: 900 mg/m <sup>3</sup> 15 minutah | Binding STEL: 300 ppm 15 minuter<br>Binding STEL: 900 mg/m <sup>3</sup> 15 minuter<br>TLV: 50 ppm 8 timmar. NGV<br>TLV: 150 mg/m <sup>3</sup> 8 timmar. NGV | TWA: 200 ppm 8 saat<br>TWA: 600 mg/m <sup>3</sup> 8 saat<br>STEL: 300 ppm 15 dakika<br>STEL: 900 mg/m <sup>3</sup> 15 dakika |

## Biološke mejne vrednosti

Seznam virov

| Komponenta | Evropska unija | Združeno Kraljestvo (UK)                | Francija                                     | Španija                                        | Nemčija                                 |
|------------|----------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Butanon    |                | Butan-2-one: 70 µmol/L urine post shift | Methylethylketone: 2 mg/L urine end of shift | Methyl ethyl ketone: 2 mg/L urine end of shift | 2-Butanone: 2 mg/L urine (end of shift) |

| Komponenta | Italija | Finska | Danska | Bolgarija | Romunijo                                     |
|------------|---------|--------|--------|-----------|----------------------------------------------|
| Butanon    |         |        |        |           | Methylethylketone: 2 mg/L urine end of shift |

## Metode spremljanja

EN 14042:2003 Naslov identifikator: Ozračja na delovnem mestu. Priročnik za uporabo postopkov za oceno izpostavljenosti kemičnim in biološkim agentom.

## Mejna vrednost, pod katero snov nima učinka (DNEL) / Izpeljana najmanjša raven učinka (DMEL)

Delavci; Oglejte si tabelo za vrednote

| Component                    | Akutna učinek lokalne (Kožno) | Akutna učinek sistemsko (Kožno) | Kronicni učinki lokalne (Kožno) | Kronični učinki sistemsko (Kožno) |
|------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Butanon<br>78-93-3 ( <=100 ) |                               |                                 |                                 | DNEL = 1161mg/kg bw/day           |

| Component                    | Akutna učinek lokalne (Vdihavanje) | Akutna učinek sistemsko (Vdihavanje) | Kronicni učinki lokalne (Vdihavanje) | Kronični učinki sistemsko (Vdihavanje) |
|------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|
| Butanon<br>78-93-3 ( <=100 ) |                                    |                                      |                                      | DNEL = 600mg/m <sup>3</sup>            |

# VARNOSTNI LIST

2-Butanone

Datum dopolnjene izdaje

04-Oct-2023

## Predvidena koncentracija brez učinka (PNEC)

Oglejte si spodnje vrednosti.

| Component                    | Sveža voda      | Sveža voda sediment                  | Voda prekritvami | Mikroorganizmi v čiščenje odplak | Tal (kmetijstvo)            |
|------------------------------|-----------------|--------------------------------------|------------------|----------------------------------|-----------------------------|
| Butanon<br>78-93-3 ( <=100 ) | PNEC = 55.8mg/L | PNEC =<br>284.74mg/kg<br>sediment dw | PNEC = 55.8mg/L  | PNEC = 709mg/L                   | PNEC = 22.5mg/kg<br>soil dw |

| Component                    | Morska voda     | Morska voda sediment                | Morska voda prekritvami | Prehranske verige        | Air |
|------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-------------------------|--------------------------|-----|
| Butanon<br>78-93-3 ( <=100 ) | PNEC = 55.8mg/L | PNEC =<br>284.7mg/kg<br>sediment dw |                         | PNEC = 1000mg/kg<br>food |     |

## 8.2 Nadzor izpostavljenosti

### Tehnični ukrepi

Zagotovite zadostno prezračevanje, zlasti v zaprtih prostorih. Uporabljati eksplozijsko varno električno/prezračevalno/osvetlitveno opremo. Zagotoviti postaje za izpiranje oči in varnostne prhe blizu delovnega mesta.

Če je le mogoče, je treba za nadzor nevarnih snovi pri viru uvesti tehnične nadzorne ukrepe, kot so izolacija ali ograjevanje procesa, prilagoditi postopke ali opremo, da se zmanjša sproščanje ali stik s snovjo, in uporabljati ustrezno načrtovane sisteme za prezračevanje

### Osebna varovalna oprema

#### Varovanje oči

Delovna očala (Standard EU - EN 166)

#### Zaščito rok

Varovalne rokavice

| Material za rokavice | Predtja     | Debelina rokavice | Standard EU       | Rokavica komentarji                                                                                                                     |
|----------------------|-------------|-------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Butil gume           | <> 60 minút | 0.5 mm            | Raven 4<br>EN 374 | Stopnja prepustnosti 36 µg/cm <sup>2</sup> /min<br>Kot preskusiti v skladu z EN374-3<br>Ugotavljanje odpornosti na pronicanje kemikalij |

#### Zaščita kože in telesa

Da ne pride do stika s kožo, nositi ustrezne zaščitne rokavice in oblačila.

Preglejte rokavice pred uporabo

Upoštevajte navodila o propustnosti in easu prodora, kot jih navaja dobavitelj rokavic.

Posvetovati se s proizvajalcem / dobaviteljem za informacije

Zagotoviti, rokavice so primerne za nalogo; kemijske združljivosti

Spretnost, delovni pogoji, Navodilo za odpornost, npr preobčutljivost učinki, Prav tako upoštevajte posebne lokalne razmere, v

katerih se izdelek uporablja, kot so nevarnost vbodlin, abrazije in eas stika

Odstranite rokavice z nego kože preprečevanje onesnaženja

#### Zaščito dihal

Če delavcem groze koncentracije nad dovoljenimi mejami izpostavljenja, morajo uporabljati primerne odobrene respiratorje.

### Obsežna / nujno uporabo

Ce prihaja do prekoracitev meja izpostavljenosti ali pa do razdraženja ali drugih znakov, nositi respirator z odobritvijo NIOSH/MSHA ali evropskega standarda EN 136

**Priporočeni tip filtra:** Vrsta A Organické plyny a pary filter rjava zodpovedajúce EN14387

### Majhnem obsegu / laboratorijsko uporabo

Ce prihaja do prekoracitev meja izpostavljenosti ali pa do razdraženja ali drugih znakov, nositi respirator z odobritvijo NIOSH/MSHA ali evropskega standarda EN 149:2001

**Priporočena 1/2 maska:** - Ventil filtriranje: EN405; ali; Polovica maska: EN140; plus filter, EN141

# VARNOSTNI LIST

2-Butanone

Datum dopolnjene izdaje  
04-Oct-2023

Nadzor izpostavljenosti okolja Ni razpoložljivih informacij.

## ODDELEK 9: FIZIKALNE IN KEMIJSKE LASTNOSTI

### 9.1 Podatki o osnovnih fizikalnih in kemijskih lastnostih

|                                            |                                                     |                                            |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Fizikalni podatki                          | tekoče                                              |                                            |
| Videz                                      | brezbarvna                                          |                                            |
| Vonj                                       | Značilen po žveplu sladek                           |                                            |
| Mejne vrednosti vonja                      | ni razpoložljivih podatkov                          |                                            |
| Tališče/območje tališča                    | -87 °C / -124.6 °F                                  |                                            |
| Zmehčičišče                                | Ni razpoložljivih podatkov                          |                                            |
| Vrelišče/območje vrenja                    | 80 °C / 176 °F                                      |                                            |
| Vnetljivost (tekoče)                       | Lahko vnetljivo                                     | Na podlagi podatkov o preskusih.<br>tekoče |
| Vnetljivost (trdo, plinasto)               | Ni smiselno                                         |                                            |
| Eksplozivne meje                           | <b>Spodnja</b> 1.8 Vol%<br><b>Zgornja</b> 11.5 Vol% |                                            |
| Plamenišče                                 | -7 °C / 19.4 °F                                     | <b>Metoda</b> - CC (closed cup)            |
| Temperatura samovžiga                      | 404 °C / 759.2 °F                                   |                                            |
| Temperatura razpadanja                     | ni razpoložljivih podatkov                          |                                            |
| pH                                         | Ni razpoložljivih informacij.                       |                                            |
| Viskoznost                                 | 0.42 mPa.s @ 15°C                                   |                                            |
| Topnost v vodi                             | 290 g/L (20°C)                                      |                                            |
| Topnost v drugih topilih                   | Ni razpoložljivih informacij.                       |                                            |
| Porazdelitveni koeficient (n-oktanol/voda) |                                                     |                                            |
| Komponenta                                 | <b>log Pow</b>                                      |                                            |
| Butanon                                    | 0.29                                                |                                            |
| Parni tlak                                 | 105 mbar @ 20 °C                                    |                                            |
| Gostota / Merná hmotnost'                  | 0.806                                               |                                            |
| Nasipna gostota                            | Ni smiselno                                         | tekoče                                     |
| Parna gostota                              | 2.41                                                | (Zrak = 1.0)                               |
| Lastnosti delcev                           | Ni smiselno (tekočina)                              |                                            |

### 9.2 Drugi podatki

|                       |                                                               |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------|
| Molekulska formula    | C4 H8 O                                                       |
| Molekulska masa       | 72.11                                                         |
| Eksplozivne lastnosti | ni eksploziven Hlapi lahko tvorijo eksplozivne zmesi z zrakom |
| Oksidativne lastnosti | ne oksidativnih                                               |
| Hitrost izparevanja   | 3.7 - (butil acetat = 1.0)                                    |

## ODDELEK 10: OBSTOJNOST IN REAKTIVNOST

### 10.1 Reaktivnost

Na osnovi dostavljene informacije ni poznano

### 10.2 Kemijska stabilnost

higroskopno.

### 10.3 Možnost poteka nevarnih reakcij

|                        |                                       |
|------------------------|---------------------------------------|
| Nevarna polimerizacija | Ne pride do nevarne polimerizacije.   |
| Nevarne reakcije       | Pri normalni obdelavi se ne pojavlja. |

### 10.4 Pogoji, ki se jim je treba izogniti

ACR38957



# VARNOSTNI LIST

2-Butanone

Datum dopolnjene izdaje  
04-Oct-2023

Nezdružljivi/nekompabilni proizvodi. Odvecna toplota. Hranite ločeno od od odprtega plamena, vročih površin in virov vžiga. Izpostavljenost vlažnemu zraku ali vodi.

## 10.5 Nezdružljivi materiali

Močni oksidanti. Močne kisline. Močne baze. Močni reducenti. Amoniak. baker. Amini.

## 10.6 Nevarni produkti razgradnje

Ogljikov monoksid. Ogljikov dioksid (CO<sub>2</sub>).

## ODDELEK 11: TOKSIKOLOŠKI PODATKI

### 11.1. Podatki o razredih nevarnosti, kakor so opredeljeni v Uredbi (ES) št. 1272/2008

#### Informacija o proizvodu

##### (a) akutna strupenost;

Oralno

Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena

Kožno

Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena

Vdihavanje

Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena

| Komponenta | LD50 Ustno                | LD50 Kožno                   | LC50 ob vdihavanju           |
|------------|---------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Butanon    | LD50 = 2483 mg/kg ( Rat ) | LD50 = 5000 mg/kg ( Rabbit ) | LC50 = 11700 ppm ( Rat ) 4 h |

(b) jedkost za kožo/draženje kože; Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena

(c) resne okvare oči/draženje; Kategorija 2

##### (d) preobčutljivost pri vdihavanju in preobčutljivost kože;

Preobčutljivost pri  
Koža

Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena

Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena

(e) mutagenost za zarodne celice; Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena  
Ni mutageno pri Ames testu

(f) rakotvornost; Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena  
V tem izdelku ni poznanih rakotvornih kemicalnih snovi

(g) strupenost za razmnoževanje; Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena

(h) STOT – enkratna izpostavljenost; Kategorija 3

Rezultati / Ciljni organi

Centralni živčni sistem.

(i) STOT – ponavljajoča se izpostavljenost;

Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena

Ciljni organi

Nobena znana.

(j) nevarnost pri vdihavanju; Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena

# VARNOSTNI LIST

2-Butanone

Datum dopolnjene izdaje

04-Oct-2023

**Simptomi / učinki,  
akutni in zapozneli**

Simptomi prekomernega izpostavljanja so lahko glavobol, omotica, utrujenost, navzeja in bruhanje. Pri vdihavanju visokih koncentracij hlapov se utegnejo pojaviti znaki, kot so glavobol, omotica, utrujenost, navzeja in bruhanje.

## 11.2. Podatki o drugih nevarnostih

**Lastnosti endokrinih motilcev  
Pomembne za oceno lastnosti  
endokrinih motilcev za zdravje ljudi**

Vsebuje snov na seznamih endokrinih motilcev nacionalnih organov

| Component                   | Zoznamy endokrinných disruptorov - zdravie, národné orgány EÚ |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Butanon<br>78-93-3 ( ≤100 ) | Seznam II                                                     |

## ODDELEK 12: EKOLOŠKI PODATKI

### 12.1 Strupenost Ekotoksičnost

| Komponenta | sladkovodne ribe                           | vodna bolha                                                                                                                                    | sladkovodne alge |
|------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Butanon    | Lepomis macrochirus:<br>LC50=3,22 g/L 96 h | EC50: = 5091 mg/L, 48h<br>(Daphnia magna)<br>EC50: 4025 - 6440 mg/L, 48h<br>Static (Daphnia magna)<br>EC50: > 520 mg/L, 48h<br>(Daphnia magna) |                  |

| Komponenta | Microtox                                          | M-faktor |
|------------|---------------------------------------------------|----------|
| Butanon    | EC50 = 3403 mg/L 30 min<br>EC50 = 3426 mg/L 5 min |          |

### 12.2 Obstočnost in razgradljivost Obstočnost

Lahko biološko razgradljiva

Obstočnost je malo verjetna, Na osnovi dostavljene informacije.

| Component                   | Razgradljivost |
|-----------------------------|----------------|
| Butanon<br>78-93-3 ( ≤100 ) | 98% (28d)      |

### 12.3 Zmožnost kopičenja v organizmih

Bioakumulacija je malo verjetna

| Komponenta | log Pow | Biokoncentracijskega faktorja (BCF) |
|------------|---------|-------------------------------------|
| Butanon    | 0.29    | ni razpoložljivih podatkov          |

### 12.4 Mobilnost v tleh

Vsebuje hlapne organske spojine (HOS), ki bo enostavno izhlapi iz vseh površin. Verjetno bo snov v okolju zaradi svoje hlapljivosti mobilna. Se hitro dispergira v zraku.

### 12.5 Rezultati ocene PBT in vPvB

Snov se ne šteje za obstojne, bioakumulativne in strupene (PBT) / zelo obstojne in zelo bioakumulativne (vPvB).

### 12.6. Lastnosti endokrinih motilcev Informacija o endokrinem disruptorju

Ta izdelek ne vsebuje snovi, za katere se ve ali sumi, da so endokrini disruptorji.

# VARNOSTNI LIST

2-Butanone

Datum dopolnjene izdaje  
04-Oct-2023

## 12.7. Drugi škodljivi učinki

**Obstoječnih organskih onesnaževal**  
**Zmožnost tanjšanja ozonske plasti**

Ta izdelek ne vsebuje snovi, za katere se ve ali sumi  
Ta izdelek ne vsebuje snovi, za katere se ve ali sumi

## ODDELEK 13: ODSTRANJEVANJE

### 13.1 Metode ravnanja z odpadki

**Odpadki iz ostankov /**  
**presežnih(neporabljenih)**  
**proizvodov**

Odpadki, je klasificiran kot nevaren. Odložiti v skladu z evropskimi direktivami o odpadkih in nevarnih odpadkih. Odstranite v skladu z lokalnimi uredbami.

**Kontaminirana embalaža/pakiranje**

Odstraniti te posode v nevarnih ali posebnih odpadkov. Prazni vsebniki lahko vsebujejo ostanke izdelka (tekoče ali v obliki par) in so lahko nevarni. Prazni vsebnik varovati pred toploto in viri vžiga.

**Evropski katalog odpadkov**

V skladu z Evropskim katalogom odpadkov se kode za odpadke ne ravna po proizvodih, ampak po uporabi.

**Drugi podatki**

Kode naj pripiše uporabnik na osnovi uporabe, ki ji je bil namenjen proizvod. Ne izpirajte v kanalizacijo. V skladu z lokalnimi predpisi se lahko odložijo ali sežgejo.

## ODDELEK 14: PODATKI O PREVOZU

### IMDG/IMO

**14.1 Številka ZN**

UN1193

**14.2 Pravilno odpremno ime ZN**

Ethyl methyl ketone (Methyl ethyl ketone)

**14.3 Razredi nevarnosti prevoza**

3

**14.4 Skupina embalaže**

II

### ADR

**14.1 Številka ZN**

UN1193

**14.2 Pravilno odpremno ime ZN**

Ethyl methyl ketone (Methyl ethyl ketone)

**14.3 Razredi nevarnosti prevoza**

3

**14.4 Skupina embalaže**

II

### IATA

**14.1 Številka ZN**

UN1193

**14.2 Pravilno odpremno ime ZN**

Methyl ethyl ketone

**14.3 Razredi nevarnosti prevoza**

3

**14.4 Skupina embalaže**

II

**14.5 Nevarnosti za okolje**

Ni ugotovljenih tveganj

**14.6. Posebni previdnostni ukrepi za uporabnika** Potrebni niso nobeni posebni ukrepi.

**14.7. Pomorski prevoz v razsutem stanju v skladu z instrumenti IMO**

Ni primerno, embalirano blago

# VARNOSTNI LIST

2-Butanone

Datum dopolnjene izdaje

04-Oct-2023

## ODDELEK 15: ZAKONSKO PREDPISANI PODATKI

### 15.1 Predpisi/zakonodaja o zdravju, varnosti in okolju, specifični za snov ali zmes

#### Mednarodni popis

Europe (EINECS/ELINCS/NLP), China (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Canada (DSL/NDSL), Australia (AICS), New Zealand (NZIoC), Philippines (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Komponenta | Št. CAS | EINECS    | ELINCS | NLP | Kitajska | TCSI | KECL     | ENCS | ISHL |
|------------|---------|-----------|--------|-----|----------|------|----------|------|------|
| Butanon    | 78-93-3 | 201-159-0 | -      | -   | X        | X    | KE-24094 | X    | X    |

| Komponenta | Št. CAS | TSCA | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS | NZIoC | PICCS |
|------------|---------|------|-----------------------------------------------|-----|------|------|-------|-------|
| Butanon    | 78-93-3 | X    | ACTIVE                                        | X   | -    | X    | X     | X     |

**Legenda:** X – na seznamu '-' - Not Listed **KECL** - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

#### Pooblastilo/Omejitev v skladu z EU REACH

| Komponenta | Št. CAS | REACH (1907/2006) - Priloga XIV - Snovi, ki so predmet avtorizacije | REACH (1907/2006) - Priloga XVII - Omejitve glede nekaterih nevarnih snovi | Uredba REACH (ES 1907/2006) člen 59 - Seznam snovi, ki zbuja veliko skrb (SVHC) |
|------------|---------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Butanon    | 78-93-3 | -                                                                   | Use restricted. See item 75. (see link for restriction details)            | -                                                                               |

#### povezave REACH

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

#### Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Komponenta | Št. CAS | Direktiva Seveso III (2012/18/EU) - Kvalifikacijske količine za Major obveščanju nesreč | Direktiva Seveso III (2012/18/ES) - Kvalifikacijske zahteve količine za poročilo o varnosti |
|------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Butanon    | 78-93-3 | Not applicable                                                                          | Not applicable                                                                              |

**Uredbe (ES) št. 649/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 4. julija 2012 o izvozu in uvozu nevarnih kemikalij**  
Ni smiselno

**Vsebuje sestavine, ki ustrezajo 'opredelitvi' per in poli fluoroalkilne snovi (PFAS)?**

Ni smiselno

Upoštevajte direktivo 98/24/ES o zdravju in varstvu delavcev pred tveganji v zvezi z delom s kemičnimi sredstvi .  
Upoštevajte direktivo 2000/39/ES ki vzpostavlja prvi seznam indikativnih mejnih vrednosti za poklicno izpostavljanje

#### Nacionalni predpisi

#### klasifikacija WGK

Oglejte si tabelo za vrednote

| Komponenta | Voda Nemčiji Uvrstitev (AwSV) | Nemčija - TA-Luft razred |
|------------|-------------------------------|--------------------------|
| Butanon    | WGK1                          |                          |

ACR38957

# VARNOSTNI LIST

2-Butanone

Datum dopolnjene izdaje

04-Oct-2023

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  |  |
|--|--|--|

| Komponenta | Francija - INRS (tabele poklicne bolezni)            |
|------------|------------------------------------------------------|
| Butanon    | Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 84 |

| Component                    | Switzerland - Ordinance on the Reduction of Risk from handling of hazardous substances preparation (SR 814.81) | Switzerland - Ordinance on Incentive Taxes on Volatile Organic Compounds (OVOC) | Switzerland - Ordinance of the Rotterdam Convention on the Prior Informed Consent Procedure |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Butanon<br>78-93-3 ( <=100 ) |                                                                                                                | Group I                                                                         |                                                                                             |

## 15.2 Ocena kemijske varnosti

Ocena kemijske varnosti / poročilo (CSA / CSR) je bila izvedena s strani proizvajalca / uvoznika

## ODDELEK 16: DRUGI PODATKI

### Celotno besedilo H-izjav je navedeno v 2. in 3. poglavju

H225 - Lahko vnetljiva tekočina in hlapi

H319 - Povzroča hudo draženje oči

H336 - Lahko povzroči zaspanost ali omotico

EUH066 - Ponavljajoča izpostavljenost lahko povzroči nastanek suhe ali razpokane kože

### Legenda

CAS - Chemical Abstracts Service

EINECS/ELINCS - Evropski seznam obstoječih komercialnih kemičnih snovi, ki so na trgu/Evropski seznam objavljenih novih snovi

PICCS - Filipinski seznam kemikalij in kemičnih snovi

IECSC - Kitajski seznam obstoječih kemičnih snovi

KECL - Korejske obstoječe in ocenjene kemične snovi

TSCA - Zakon ZDA o nadzoru na strupenimi snovmi Oddelek 8(b) Popis

DSL/NDL - Kanadski seznam domačih snovi/seznam tujih snovi

ENCS - Japonske obstoječe in nove kemične snovi

AICS - Avstralski seznam kemičnih snovi

NZIoC - Nova Zelandija seznam kemikalij

WEL - Mejna vrednost

ACGIH - Ameriška konferenca za higieno

DNEL - Mejna vrednost, pod katero snov nima učinka

RPE - Oprema za zaščito dihal

LC50 - Smrtna koncentracija 50%

NOEC - Koncentracija brez opaznega učinka

PBT - Obstojne, bioakumulativne, strupene

TWA - Časovno umerjeno povprečje

IARC - Mednarodna agencija za raziskave raka

Predvidena koncentracija brez učinka (PNEC)

LD50 - Smrtni odmerek 50%

EC50 - Učinkovita koncentracija 50%

POW - Porazdelitveni koeficient oktanol: Voda

vPvB - zelo obstojne, zelo bioakumulativne

ADR - Evropski sporazum o mednarodnem cestnem prevozu nevarnega blaga po cesti

IMO/IMDG - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code

OECD - Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj

BCF - Biokonzentracijskega faktorja (BCF)

Reference ključne literature in virov podatkov

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Dobavitelji varnostni list, Chemadviser - Loli, Merck indeks RTECS

ICAO/IATA - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association

MARPOL - Mednarodna konvencija o preprečevanju onesnaževanja morja z ladj

ATE - Akutna strupenost ocena

VOC - Hlapne organske spojine

### Nasvete o usposabljanju

Usposabljanje na področju osveščanja glede kemijskih nevarnosti, ki vključuje označevanje, varnostne liste, osebno opremo in higieno.

Uporaba osebne zaščitne opreme, s temami, ki zajemajo ustrezno izbiro, združljivost, prodorne pragove, skrb, vzdrževanje,

# VARNOSTNI LIST

2-Butanone

Datum dopolnjene izdaje  
04-Oct-2023

prilagajanje in EN standarde.

Prva pomoč ob izpostavljenosti kemikalijam, med drugim z uporabo za tušev za oči in varnostnih prh.

Preprečevanje požarov in gašenje, prepoznavanje nevarnosti in tveganj, statičnega naboja, eksplozivnih atmosfer, do katerih pride zaradi hlapov in prahu.

|                         |              |
|-------------------------|--------------|
| Datum izdaje            | 13-Apr-2009  |
| Datum dopolnjene izdaje | 04-Oct-2023  |
| Povzetek razlicice      | Ni smiselno. |

**Ta varnostni list je usklajen z zahtevami Uredbo (ES) št. 1907/2006. UREDBA KOMISIJE (EU) 2020/878 o spremembi Priloge II k Uredbi (ES) št. 1907/2006 .**

## Zavrnitev

Informacija v tem Varnostnem listu je glede na naše znanje, podatke in prepricanje ob casu objave pravilna. Informacija na razpolago je zasnovana samo kot priporocilo za varno rokovanje, uporabo, obdelavo, skladiščenje, prevoz, odstranjevanje in prenos in ni mišljena kot jamstvo ali specifikacija kvalitete. Informacija se tice samo konkretno navedene snovi in je lahko da neveljavna, ce se ta snov uporablja skupaj s kako drugo snovjo ali v kakem postopku, razen ce to v besedilu ni navedeno.

**Konec varnostnega lista**